Dénombrement

I) Cardinal d'un ensemble fini

1) Définition

Soit E un ensemble fini non vide. Le cardinal de E est le nombre d'éléments contenus dans E.
On le note : $Card(E)$

Exemples :

- $card\{a\} = 1$; $card\{a; b\} = 2$
- $cardD_{14} = 4$; ...

2) Remarques

- $card\emptyset = 0$
- $A \subset B \implies cardA \leqslant cardB$

3) Résultat

A, B ensembles finis

$$card(A \cup B) = cardA + cardB - card(A \cap B)$$

Exercice

Lors d'un sondage chez 100 ouvriers dans une usine concernant la lecture de deux Revues A et B ; On a eu les résultats suivants :

- 78 lisent la Revue Ⓐ
- 52 lisent la Revue Ⓑ
- 40 lisent les deux Revues.

Quel est le nombre des ouvriers qui ne lisent aucune des deux Revues ?

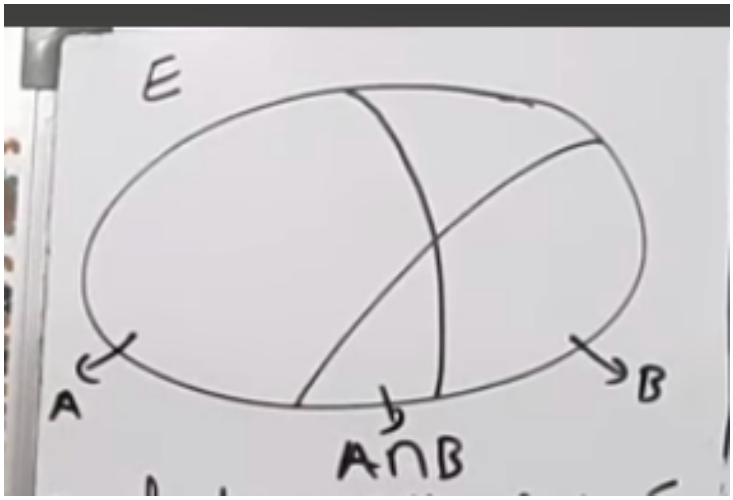
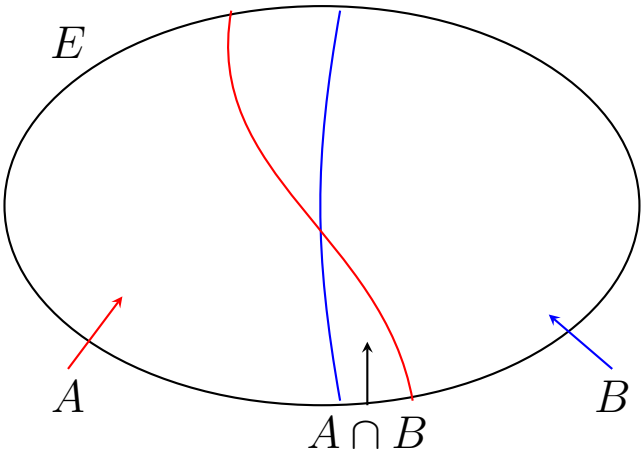
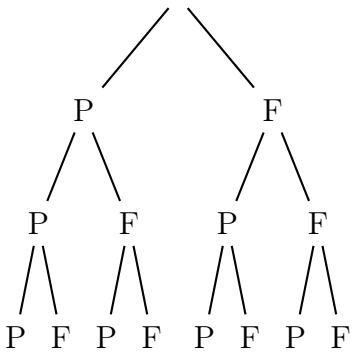


FIGURE 1 – Diagramme de Venn du cours



II)Principe fondamentale du dénombrement (Principe multiplicatif)

① Exemple 1 : On lance dans l'air une pièce de monnaie 3 fois successives. Quel est le nombre total de cas possibles ?

l'arbre	Loi Produit
 On a $\underline{8}$ cas possibles.	1er lancer: 2 × 2^{e} lancer: 2 × 3^{e} lancer: 2 Le nombre de cas possibles : $2 \times 2 \times 2 = \underline{\underline{8}}$

① Exemple 2 :
Soit $E = \{0; 1; 2; 4\}$
Déterminer le nombre total de nombres ayant 4 chiffres parmi les éléments de E.

milliers	cent	dix	unités
3	4	4	4

Le nombre demandé est : $3 \times 4 \times 4 \times 4$
$= 12 \times 16 = \underline{\underline{192}}$

① Exemple 3

Soit $E = \{0; 1; 2; 4\}$

Quel est le nombre total de nombres pairs ayant 4 chiffres et ayant 1 comme chiffre des centaines qu'on peut former à partir des éléments de E ?

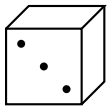
milliers	centaines	dizaines	unités
3	1	4	3
×	×		×

Le nombre demandé est : $3 \times 1 \times 4 \times 3 = \underline{36}$

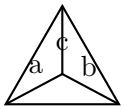
Exercice

On lance dans l'air une pièce de monnaie puis un dé cubique puis un dé tétraédrique.

Pièce



Dé cubique



Tétraèdre

— **Pièce de Monnaie :** $\{\text{Pile}; \text{Face}\}$
— **Dé cubique :** $1; 2; 3; 4; 5; 6$
— **Dé tétraédrique :** $a; b; c; d$

1. Quel est le nombre total de cas possibles ?
2. Quel est le nombre de possibilités sachant que le "a" ne peut être mis dans une même combinaison avec un nombre pair ?

Solution (Indications)

1. **Nombre total** : D'après la loi produit : $2 \times 6 \times 4 = \mathbf{48}$ cas.
2. **Avec contrainte** : Il faut séparer le problème en deux cas pour le dé tétraédrique :
   — Si on tire $\{b, c, d\}$ (3 choix) : Pas de contrainte sur le dé cubique ($3 \times 2 \times 6 = 36$).
   — Si on tire $\{a\}$ (1 choix) : Le dé cubique doit être impair $\{1, 3, 5\}$ (3 choix). Soit $1 \times 2 \times 3 = 6$.
   — **Total** : $36 + 6 = \mathbf{42}$ possibilités.

Solution :

1. Selon le principe multiplicatif : $2 \times 6 \times 4 = \mathbf{48}$ cas possibles.
2. Pour le dé tétraédrique, il y a deux situations :
   — Si on obtient $\{b, c, d\}$ (3 choix), le dé cubique peut être n'importe quoi (6 choix) : $2 \times 6 \times 3 = 36$.
   — Si on obtient $\{a\}$ (1 choix), le dé cubique doit être impair $\{1, 3, 5\}$ (3 choix) : $2 \times 3 \times 1 = 6$.
   — **Total** : $36 + 6 = \mathbf{42}$ possibilités.

---

② Solution de la question 2 :

P.m	D.c	D.t
2	3	4

ou $\longrightarrow$ $\oplus$

P.m	D.c	D.t
2	3	3

Le nombre voulu est :

$$\begin{aligned} & 2 \times 3 \times 4 + 2 \times 3 \times 3 \\ & = 24 + 18 = \underline{\underline{42}} \end{aligned}$$

III) Modèles de dénombrements :

Modèles	**ordre**	**répétition**	**tirage correspondant**	**technique de calcul**
Combinaisons	✗	✗	tirage simultané	C_n^p combinaisons de p éléments parmi n éléments : $(p \leqslant n)$
arrangements sans répétition	✓	✗	tirage successif sans remise	A_n^p arrangement sans répétition de p éléments parmi n éléments $(p \leqslant n)$
arrangements avec répétition	✓	✓	tirage successif avec remise	n^p arrangements avec répétition de p éléments parmi n éléments